

Números complejos

Cálculo

J. Alaminos, J. Extremera, P. Muñoz

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Granada, 2026–2027



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Definición

Forma binómica

Ejemplos

Representación gráfica: conjugado y módulo

Forma polar y argumento

Notación y ejemplos

Fórmula de Moivre

Ejemplos

Consideremos en el conjunto $\mathbb{R}^2$ las operaciones

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

$\mathbb{R}^2$ con estas dos operaciones es un *cuerpo* que se representa por $\mathbb{C}$ y sus elementos se llaman *números complejos*.

- ▷ Identificamos un real $a \in \mathbb{R}$ con $(a, 0) \in \mathbb{C}$, es decir, $a \equiv (a, 0)$.
- ▷ El número complejo $i = (0, 1)$ verifica:

$$i^2 = (0, 1) (0, 1) = (-1, 0) \equiv -1$$

y es conocido como *la unidad imaginaria*.

- ▷ $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + b(0, 1) = a + ib$.

Definición

Todo $z \in \mathbb{C}$ se puede escribir de *forma binómica*:

$$z = a + ib,$$

donde $a = \operatorname{Re}(z)$ (parte real de z), $b = \operatorname{Im}(z)$ (parte imaginaria de z)

Trabajando en forma binómica, las operaciones con números complejos, suma y producto, se escriben así:

$$a + ib + c + id = a + c + i(b + d)$$

$$(a + ib)(c + id) = ac - bd + i(ad + bc)$$

Ejemplos

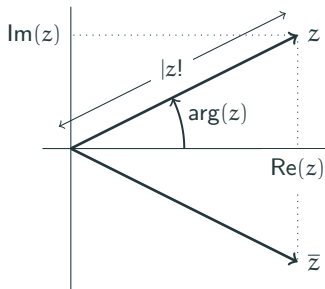
▷ $(1 + i) + (7 - 3i)$

▷ $(1 + 2i)(3 - i)$

▷ $\frac{1+i}{2-i}$

Definición

Si $z = a + ib$ es un número complejo (con a y b reales), entonces el *conjugado* de z se define como $\bar{z} = a - ib$ y el *módulo*, o valor absoluto, de z se define como $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.



Proposición

Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces

a) $\overline{\overline{z}} = z,$

b) $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w},$

c) $\overline{z\overline{w}} = \overline{z} w,$

d) $|z|^2 = z\overline{z},$

e) $\max\{|\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)|\} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|,$

f) $|zw| = |z||w|,$

g) $|z + w| \leq |z| + |w|.$

Ejemplos

▷ $\frac{1+i}{2-i}$

▷ $(1+i)^{10}$

Definición

Dado $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, hay infinitos números $t \in \mathbb{R}$ que verifican la igualdad $z = |z|(\cos(t) + i \operatorname{sen}(t))$ cualquiera de ellos recibe el nombre de *argumento* de z . El conjunto de todos los argumentos de un número complejo no nulo se representa por $\operatorname{Arg}(z)$.

$$\operatorname{Arg}(z) = \{\theta \in \mathbb{R} : z = |z|(\cos(\theta) + i \operatorname{sen}(\theta))\}$$

El único argumento que se encuentra en el intervalo $] -\pi, \pi]$ se le llama *argumento principal*, y lo representamos como $\operatorname{arg}(z)$.

Dado $z \in \mathbb{C}$ no nulo, y sea $t = \arg(z)$:

$$z = |z| (\cos(t) + i \sin(t)) = |z| e^{it} = |z|_t,$$

donde hemos usado que la función exponencial compleja se define:

$$e^{a+ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b)).$$

Ejemplos

- ▷ $z = \sqrt{2}\pi$. Pasamos a forma binómica.
- ▷ $z = 1 + i$. Pasamos a forma polar.

El producto de números complejos no nulos en forma polar se rige por la *fórmula de Moivre*:

$$z w = |z| |w| (\cos(\arg(z) + \arg(w)) + i \operatorname{sen}(\arg(z) + \arg(w))).$$

Como consecuencia, el cociente de dos números complejos no nulos:

$$\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} (\cos(\arg(z) - \arg(w)) + i \operatorname{sen}(\arg(z) - \arg(w))),$$

y la potencia de base un número complejo $z \neq 0$, y exponente $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = |z|^n (\cos(n \arg(z)) + i \operatorname{sen}(n \arg(z))).$$

Ejemplos

▷ i^6

▷ $(1 + i)^{10}$